

Chapter 5: การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

สรุปเนื้อหา (Part 1) พร้อมตัวอย่างและ Output SPSS ฉบับเต็ม — อ.ดร.ธนวรรณ ประฮาไชย Department of Statistics, Faculty of Science, KKU

1 แนวคิดพื้นฐานของการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน (Hypothesis) คือข้อสมมติเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้อสมมติดังกล่าวอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้

ทำไมต้องทดสอบสมมติฐาน: เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ข้อสรุป สำหรับตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้น โดยอาศัยตัวสถิติเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)

เขียนแทนด้วย H_0

เป็นสมมติฐานที่ต้องการทดสอบว่าเป็นจริงหรือไม่

สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)

เขียนแทนด้วย H_1

เป็นสมมติฐานที่แย้งกับสมมติฐานหลัก

• ประเภทของความผิดพลาด

เนื่องจากการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ H_0 จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม ซึ่งมีความไม่แน่นอน จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ ดังตาราง

	H_0 เป็นจริง	H_0 ไม่เป็นจริง
ปฏิเสธ H_0	ความผิดพลาดแบบที่ 1 (α)	ตัดสินใจถูกต้อง ($1 - \beta$)
ยอมรับ H_0	ตัดสินใจถูกต้อง ($1 - \alpha$)	ความผิดพลาดแบบที่ 2 (β)

ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I Error): α คือ การปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว H_0 เป็นจริง เปรียบเสมือน “ตัดสินว่าผิด ทั้งที่คน ๆ นั้นบริสุทธิ์”

$$\alpha = P(\text{ปฏิเสธ } H_0 \mid H_0 \text{ เป็นจริง})$$

ความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II Error): β คือ การยอมรับหรือไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว H_0 เป็นเท็จ เปรียบเสมือน “ปล่อยให้คนผิดหลุดพ้นไป”

$$\beta = P(\text{ไม่ปฏิเสธ } H_0 \mid H_0 \text{ เป็นเท็จ})$$

ตัวอย่าง: สมมติว่า H_0 : “ยานี้ไม่ช่วยรักษาโรค”

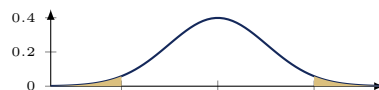
→ ถ้าเราปฏิเสธ H_0 และบอกว่ายานี้ช่วยรักษาโรคได้ ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วมันไม่ช่วย $\Rightarrow$ เกิด Type I Error $\therefore$ การรักษาไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริง

→ ในความเป็นจริง ยานี้ช่วยรักษาโรค แต่ผลการทดสอบทำให้เรายอมรับ $H_0 \Rightarrow$ เกิด Type II Error $\therefore$ เราพลาดโอกาสใช้ยาที่ดี

ความสำคัญขึ้นอยู่กับบริบทของปัญหา: ถ้าเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต เช่น การอนุมัติวัคซีน $\rightarrow$ Type I Error อาจร้ายแรงกว่า เพราะอาจอนุมัติสิ่งที่ไม่อันตราย; ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค เช่น ตรวจหาโรคร้ายแรง $\rightarrow$ Type II Error อาจร้ายแรงกว่า เพราะอาจพลาดโอกาสในการรักษา

• การตั้งสมมติฐาน 3 ลักษณะ

แบบที่ 1 (ทางเดียว-ซ้าย)	แบบที่ 2 (ทางเดียว-ขวา)	แบบที่ 3 (สองทาง)
$H_0 : \theta = \theta_0$	$H_0 : \theta = \theta_0$	$H_0 : \theta = \theta_0$
$H_1 : \theta < \theta_0$	$H_1 : \theta > \theta_0$	$H_1 : \theta \neq \theta_0$



การทดสอบแบบสองทาง (Two-tailed test): บริเวณปฏิเสธ H_0 (แรงา) อยู่ 2 ทาง อย่างละ $\alpha/2$ ส่วนการทดสอบแบบทางเดียว (One-tailed test) บริเวณปฏิเสธ H_0 อยู่ทางเดียว

• 5 ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน

- กำหนดสมมติฐาน (H_0, H_1)
- กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) โดยทั่วไปนิยมกำหนดที่ $\alpha = 0.05$ ซึ่งคือความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 หรือความน่าจะเป็นในการตัดสินใจที่จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ H_0 เป็นจริง
- พิจารณาเลือกตัวสถิติทดสอบ ให้สอดคล้องกับ (1) การตั้งสมมติฐานในข้อที่ 1 และ (2) ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
- คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value คือค่านัยสำคัญน้อยที่สุดที่ทำให้ปฏิเสธ H_0 หรือค่าความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธ H_0 เมื่อ H_0 เป็นจริง
- ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ โดยพิจารณาค่า p-value (หรือค่า Sig. ในโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, Excel) เปรียบเทียบกับระดับนัยสำคัญ (α) ที่กำหนดไว้

เกณฑ์ตัดสินใจ: ปฏิเสธ H_0 ถ้า

$$p\text{-value} \leq \alpha$$

หมายเหตุ: โปรแกรม (SPSS/Excel) มักรายงาน p-value แบบสองทางเสมอ ถ้าทดสอบแบบทางเดียว ต้องนำ p-value แบบสองทางมาหารครึ่งก่อน แล้วจึงนำไปเทียบกับ α เพื่อพิจารณาเฉพาะด้านเดียวที่สนใจ

• ข้อสมมติเบื้องต้น (Assumption) ที่ต้องตรวจสอบทุกครั้ง

ตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ ทดสอบด้วยสถิติ Kolmogorov–Smirnov (เมื่อ $n > 50$) หรือ Shapiro–Wilk (เมื่อ $n \leq 50$)

$$H_0 : \text{ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ} \quad H_1 : \text{ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ}$$

คำสั่งใน SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Explore...

2 ตัวอย่างกรณีศึกษา (ใช้ตลอดบทนี้)

โจทย์ (ต้นฉบับ)

งานวิจัยเรื่อง: ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ต่อความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประชากร: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563)
ตัวอย่าง: นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเก็บข้อมูล: ส่งแบบสอบถามทางอีเมล
ขนาดตัวอย่าง: 150 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล: แบบสอบถาม
เกณฑ์ประเมินความเครียด: นักศึกษาจะถูกประเมินว่ามีความเครียด เมื่อคะแนนความเครียด ≥ 20 คะแนน

3 ตัวอย่างที่ 1: การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยของ 1 ประชากร (μ)

โจทย์ (ต้นฉบับ)

อยากรู้อยากเห็นว่า นักศึกษามีคะแนนความเครียดเฉลี่ย แตกต่างไปจากรายงานความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัย A หรือไม่?? จากการศึกษาค้นคว้าความเครียดในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย A ที่ประเทศตุรกี ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า นักศึกษามีคะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 22.74 (SD: 6.26)

ขั้นที่ 1: กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : \mu = 22.74 \quad H_1 : \mu \neq 22.74$$

► **แนวคิด:** โจทย์ถามว่า “แตกต่างไปจาก” คำอ้างอิง 22.74 หรือไม่ – คำว่า “แตกต่าง” ไม่ได้ระบุทิศทาง (ไม่ได้บอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า) จึงต้องตั้งเป็นสมมติฐานสองทาง ($\neq$) และเนื่องจากมีค่าคงที่อ้างอิงเพียงค่าเดียว ($\mu_0 = 22.74$) มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 กลุ่ม จึงเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของ 1 ประชากร

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับนัยสำคัญ

กำหนดระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

► **แนวคิด:** เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในงานวิจัย ตามที่โจทย์กำหนดไว้

ขั้นที่ 3: พิจารณาเลือกตัวสถิติทดสอบ

ต้องทดสอบข้อตั้งเบื้องต้นก่อนว่าข้อมูลคะแนนความเครียดมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ($n = 150 > 50$ จึงใช้ Kolmogorov–Smirnov)

$$H_0 : \text{ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ} \quad H_1 : \text{ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ}$$

Output – SPSS: Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
คะแนนความเครียด	.053	150	.200*	.994	150	.747

*This is a lower bound of the true significance. a. Lilliefors Significance Correction

พบว่า $p\text{-value} = 0.200 > 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับ H_0 นั่นคือ คะแนนความเครียดมีการแจกแจงปกติ ($p > 0.05$)

เนื่องจากไม่ทราบ σ ของประชากร และ $n = 150 \geq 30$ จึงเลือกใช้ตัวสถิติ

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

► **แนวคิด:** เลือกสถิติทดสอบตามผังการตัดสินใจ 3 กรณี: (1) ทราบ $\sigma^2 \rightarrow$ ใช้ Z เสมอ, (2) ไม่ทราบ σ^2 และ $n < 30 \rightarrow$ ใช้ T , (3) ไม่ทราบ σ^2 และ $n \geq 30 \rightarrow$ ใช้ Z (ประมาณ σ ด้วย S) โจทย์นี้ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของประชากร และมีขนาดตัวอย่าง $n = 150 \geq 30$ จึงตรงกับกรณีที่ 3. ในทางปฏิบัติ SPSS จะใช้ขั้นตอน One-Sample T Test เสมอ (รายงานเป็นค่า t) ซึ่งเมื่อ n มากค่า t จะใกล้เคียงกับ Z มาก

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value

คำสั่งใน SPSS: Analyze > Compare Means > One-Sample T Test... กำหนด Test Value = 22.74

Output – SPSS: One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
คะแนนความเครียด	150	20.88	7.126	.582

Output – SPSS: One-Sample Test (Test Value = 22.74)

	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	95% CI of the Difference	
					Lower	Upper
คะแนนความเครียด	-3.197	149	.002	-1.860	-3.01	-.71

► **แนวคิด:** วิธีอ่านตาราง: $df = n - 1 = 149$; ค่า Sig.(2-tailed) คือ p-value ที่ต้องนำไปเทียบกับ α โดยตรง เพราะโจทย์นี้ตั้งสมมติฐานแบบสองทางอยู่แล้ว (ไม่ต้องหารครึ่ง); Mean Difference = $\bar{X} - \mu_0 = 20.88 - 22.74 = -1.860$ ตรงกับเครื่องหมายลบของค่า t

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} = 0.002 < \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ปฏิเสธ H_0

สรุป: คะแนนความเครียดเฉลี่ยของนักศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซีย์ แตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาในประเทศตุรกี ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

► **แนวคิด:** เกณฑ์ปฏิเสธคือ $p\text{-value} \leq \alpha$; เนื่องจาก 0.002 น้อยกว่า 0.05 มาก แสดงว่าโอกาสที่จะได้ผลต่างขนาดนี้ (หรือมากกว่า) โดยบังเอิญถ้า H_0 เป็นจริงนั้นต่ำมาก จึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธ H_0

4 ตัวอย่างที่ 2: ผลต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร กรณีตัวอย่างเป็นอิสระกัน ($\mu_1 - \mu_2$)

โจทย์ (ต้นฉบับ)

อยากรู่ว่า นักศึกษาชาย และ นักศึกษาหญิง มีคะแนนความเครียดเฉลี่ย แตกต่างกันหรือไม่??

ขั้นที่ 1: กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : \mu_{\text{ชาย}} - \mu_{\text{หญิง}} = 0 \quad H_1 : \mu_{\text{ชาย}} - \mu_{\text{หญิง}} \neq 0$$

► **แนวคิด:** โจทย์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นคนละกลุ่มกัน (ชาย vs หญิง ไม่ใช่วัดซ้ำจากคนกลุ่มเดียวกัน) จึงเป็นกรณี “ตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน” และคำว่า “แตกต่างกัน” ไม่ระบุทิศทาง จึงตั้งสมมติฐานสองทาง

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับนัยสำคัญ

กำหนดระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

► **แนวคิด:** ใช้ค่ามาตรฐานเดียวกันทุกการทดสอบในบทนี้ เพื่อให้เปรียบเทียบผลได้สอดคล้องกัน

ขั้นที่ 3: พิจารณาเลือกตัวสถิติทดสอบ

(3.1) ทดสอบการแจกแจงปกติของแต่ละกลุ่ม ($n_{\text{ชาย}} = 106 > 50$ ใช้ K-S, $n_{\text{หญิง}} = 44 \leq 50$ ใช้ S-W)

Output – SPSS: Tests of Normality (แยกตามเพศ)

	เพศ	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
คะแนนความเครียด	ชาย	.074	106	.195	.989	106	.512
	หญิง	.103	44	.200*	.986	44	.877

พบว่า $p\text{-value}(\text{ชาย}) = 0.195 > 0.05$ และ $p\text{-value}(\text{หญิง}) = 0.877 > 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับ H_0 ทั้งสองกลุ่ม นั่นคือ คะแนนความเครียดของทั้งนักศึกษาชายและหญิง มีการแจกแจงปกติ

(3.2) ทดสอบความแปรปรวนของสองกลุ่มด้วย Levene's Test เพื่อเลือกจะใช้สูตร T pooled หรือ T Welch

H_0 : ประชากรทุกกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน H_1 : ประชากรอย่างน้อย 1 กลุ่มมีความแปรปรวนต่างจากกลุ่มอื่น

► **แนวคิด:** ต้องทดสอบ Levene's Test ก่อนเสมอ เพราะสูตรตัวสถิติ T สำหรับ 2 กลุ่มอิสระมี 2 แบบ ขึ้นกับว่าความแปรปรวนของสองประชากรเท่ากันหรือไม่ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ หรือ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$) ถ้า Sig. ของ Levene's $> \alpha$ แปลว่ายอมรับว่าความแปรปรวนเท่ากัน ให้ใช้แถว "Equal variances assumed" (สูตร pooled) แต่ถ้า Sig. $\leq \alpha$ ให้ใช้แถว "Equal variances not assumed" (สูตร Welch)

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value

คำสั่งใน SPSS: Analyze > Compare Means > Independent-Samples T Test... เลือกตัวแปรเชิงปริมาณส่งไปที่ "Test Variable(s)" และตัวแปรเพศส่งไปที่ "Grouping Variable"

Output – SPSS: Group Statistics

	เพศ	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
คะแนนความเครียด	ชาย	106	21.87	6.991	.679
	หญิง	44	18.50	6.957	1.049

Output – SPSS: Independent Samples Test

	Levene's Test		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig.(2-t.)	Mean Diff.	SE Diff.	95% CI	
Equal variances assumed	.033	.856	2.690	148	.008	3.368	1.252	.894	5.842
Equal variances not assumed			2.696	80.796	.009	3.368	1.249	.882	5.854

► **แนวคิด:** อ่านตาราง Levene's ก่อน: Sig. = .856 $> 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับว่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงต้องอ่านผลจากแถวบน "Equal variances assumed" เท่านั้น ($t = 2.690$, $df = 148 = n_1 + n_2 - 2$, Sig.(2-tailed) = .008) แถวล่าง "Equal variances not assumed" (Welch) ใช้เฉพาะกรณี Levene's ปฏิเสธ H_0 เท่านั้น – ในที่นี้ไม่ใช่

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

จากแถว Equal variances assumed: $p\text{-value} = 0.008 < \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ปฏิเสธ H_0

สรุป: นักศึกษาชาย มีคะแนนความเครียดเฉลี่ยแตกต่างจากนักศึกษาหญิง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (ชายมีคะแนนเฉลี่ย 21.87 สูงกว่าหญิงที่ 18.50)

► **แนวคิด:** เมื่อปฏิเสธ H_0 ในการทดสอบสองทาง ให้ดูค่าเฉลี่ยจากตาราง Group Statistics เพื่อบอกทิศทางของความแตกต่างประกอบการสรุปผลด้วยเสมอ (ไม่ใช่บอกแค่ "แตกต่างกัน" เฉย ๆ)

5 ตัวอย่างที่ 3: ผลต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร กรณีตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน (μ_D)

โจทย์ (ต้นฉบับ)

ผู้วิจัยได้จัด โปรแกรมการบำบัดความเครียด โดยใช้ "ดนตรีบำบัด" กับ การกำจัด ความเครียด ให้ นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง อยากทราบ ว่า โปรแกรมการบำบัดความเครียดมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดให้นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างหรือไม่?? ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ให้ $D_i = X_{i1} - X_{i2}$, $i = 1, 2, \dots, n$ เป็นผลต่างของตัวอย่างสุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย μ_D และความแปรปรวน σ_D^2 โดยที่ $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$ เป็นผลต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลที่ได้จากการวัดก่อนและหลังการทดลอง (ถ้า $D_0 = 0$ หมายความว่าก่อน-หลังไม่ต่างกัน, $D_0 > 0$ หมายความว่าก่อนทดลองค่าเฉลี่ยสูงกว่าหลังทดลอง, $D_0 < 0$ หมายความว่าก่อนทดลองค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหลังทดลอง)

ขั้นที่ 1: กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad H_1 : \mu_D < 0$$

► **แนวคิด:** ข้อมูลชุดนี้เป็นคะแนนความเครียด "ก่อน-หลัง" วัดจากนักศึกษากลุ่มเดียวกัน (วัดซ้ำ) จึงเป็นกรณี "ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน" ไม่ใช่กรณีอิสระ และเนื่องจาก

โจทย์คาดหวังที่สททงไว้ล่วงหน้าว่าโปรแกรมจะทำให้ความเครียดลดลง (ไม่ใช่แค่ “เปลี่ยนแปลง” แบบไม่ระบุทิศทาง) จึงต้องตั้งสมมติฐานแบบทางเดียว ไม่ใช่สองทาง – และเมื่ออ่านผลจากตาราง SPSS ในขั้นที่ 4 ต้องตรวจสอบเสมอว่าเครื่องหมายของผลต่างที่ได้ (ก่อน–หลัง) สอดคล้องกับทิศทางที่คาดหวังไว้จริงหรือไม่ ก่อนสรุปผล

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับนัยสำคัญ

กำหนดระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

ขั้นที่ 3: พิจารณาเลือกตัวสถิติทดสอบ

ทดสอบการแจกแจงปกติของคะแนนความเครียดก่อนและหลังโปรแกรม

Output – SPSS: Tests of Normality (ก่อน/หลัง)

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
คะแนนความเครียด (ก่อน)	.053	150	.200*	.994	150	.747
คะแนนความเครียด_หลัง	.056	150	.200*	.992	150	.601

p-value ทั้งก่อนและหลัง = 0.200 > $\alpha = 0.05 \Rightarrow$ **ยอมรับ H_0** นั่นคือ คะแนนความเครียดทั้งก่อนและหลังมีการแจกแจงปกติ เนื่องจาก $n = 150 \geq 30$ จึงเลือกใช้ตัวสถิติ

$$Z = \frac{\bar{D} - D_0}{S_D / \sqrt{n}}$$

► **แนวคิด:** หลักการเลือกสถิติเหมือนกรณีค่าเฉลี่ย 1 ประชากร แต่ใช้กับ “ผลต่าง” D_i แทนตัวแปรเดี่ยว: ถ้า $n < 30$ ใช้ T ($v = n - 1$), ถ้า $n \geq 30$ ใช้ Z ; ในทางปฏิบัติ SPSS จะใช้ Paired-Samples T Test เสมอและรายงานเป็นค่า t

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value

คำสั่งใน SPSS: Analyze > Compare Means > Paired-Samples T Test... เลือกตัวแปรก่อนและหลังส่งไปที่ช่อง “Paired Variables”

Output – SPSS: Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	คะแนนความเครียด (ก่อน)	20.88	150	7.126	.582
	คะแนนความเครียด_หลัง	18.23	150	6.707	.548

Output – SPSS: Paired Samples Test

	Paired Differences					
	Mean	SD	SE Mean	95% CI		t
				Lower	Upper	
ก่อน – หลัง	2.647	6.779	.554	1.553	3.740	4.781
						149 / .000

► **แนวคิด:** ตาราง SPSS ให้ Sig.(2-tailed) = .000 เสมอ แต่โจทย์นี้ตั้งสมมติฐานทางเดียว จึงต้องหารครึ่งก่อนนำไปเทียบกับ α : p-value ทางเดียว = .000/2 < 0.0001

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

p-value < 0.0001 < $\alpha = 0.05 \Rightarrow$ **ปฏิเสธ H_0**

สรุป: โปรแกรมการบำบัดความเครียด (ดนตรีบำบัด) มีประสิทธิภาพในการลดความเครียดให้นักศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (คะแนนเฉลี่ยลดจาก 20.88 เหลือ 18.23)

► **แนวคิด:** เพราะปฏิเสธ H_0 ในทิศทางที่ตั้งไว้ ($H_1 : \mu_D < 0$ กล่าวคือคะแนนหลังน้อยกว่าก่อนจริง) จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมช่วยลดความเครียดได้จริงตามที่คาดหวัง ไม่ใช่แค่ “แตกต่างกัน” เฉย ๆ

6 ตัวอย่างที่ 4: การทดสอบสมมติฐานของสัดส่วนของประชากร (p)

โจทย์ (ต้นฉบับ)

เกณฑ์ประเมินความเครียด ระบุว่า เมื่อคะแนนความเครียดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน จะถือว่ามีความเครียด อยากทราบว่า นักศึกษามีความเครียด เกินร้อยละ 50 หรือไม่?? ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ขั้นที่ 1: กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : p = 0.5 \quad H_1 : p > 0.5$$

► **แนวคิด:** โจทย์ถามเกี่ยวกับ "สัดส่วน" (ร้อยละของคนที่มีความเครียด) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของคนหนึ่ง จึงต้องทดสอบสัดส่วนของประชากร 1 กลุ่มเทียบกับค่าคงที่ $p_0 = 0.5$ (ร้อยละ 50) และคำว่า "เกิน" ระบุทิศทางชัดเจนว่ามากกว่า จึงตั้งสมมติฐานทางเดียวด้านขวา

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับนัยสำคัญ

ระดับนัยสำคัญ (α) = 0.05

ขั้นที่ 3: พิจารณาเลือกตัวสถิติทดสอบ

ตัวสถิติทดสอบสำหรับสัดส่วน 1 ประชากร คือ

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0 / n}}, \quad q_0 = 1 - p_0$$

เกณฑ์การตัดสินใจ: ปฏิเสธ H_0 ถ้า $p\text{-value} \leq \alpha$

► **แนวคิด:** ไม่ต้องทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลแบบกรณีค่าเฉลี่ย เพราะตัวแปร "มีความเครียดหรือไม่" เป็นข้อมูลทวินาม (Binomial) ไม่ใช่ข้อมูลต่อเนื่อง สถิติทดสอบ Z ใช้การประมาณด้วยการแจกแจงปกติ (Normal approximation) แทน ซึ่งใช้ได้เมื่อ n มากพอ ($n = 150$ ในที่นี่)

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value

(4.1) คำนวณด้วยมือ (ตัวอย่างสาธิตสูตร): แทนค่า

$$Z = \frac{0.593 - 0.5}{\sqrt{(0.593)(1 - 0.593)/150}} = 2.32$$

$$p\text{-value} = P(Z > 2.32) = 1 - P(Z < 2.32) = 1 - 0.9898 = 0.0102$$

(4.2) คำนวณจริงด้วย SPSS จากข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด ($n = 150$ คน มีผู้ที่ถูกประเมินว่ามีความเครียดจริง 101 คน): คำสั่ง Analyze > Compare Means and Proportions > One-Sample Proportions...

Output – SPSS: One-Sample Proportions Confidence Intervals

	Successes	Trials	Proportion	Asym. SE	95% CI	
					Lower	Upper
มีความเครียด (Wald)	101	150	.673	.038	.598	.748

Output – SPSS: One-Sample Proportions Tests (Test Value = .5)

	Successes	Trials	Proportion	Obs.-Test	Asym. SE	Z	Sig.(One/Two-sided)
มีความเครียด (Wald)	101	150	.673	.173	.038	4.526	< .001 / < .001

► **แนวคิด:** สังเกตว่าสัดส่วนตัวอย่างจริง $\hat{p} = 101/150 = .673$ (ไม่ใช่ .593 ในตัวอย่างสาธิตสูตรด้านบนซึ่งเป็นตัวเลขสมมติเพื่อฝึกแทนค่าสูตรเท่านั้น) เมื่อคำนวณกับข้อมูลจริงทั้งหมดผ่าน SPSS ได้ $Z = 4.526$ และ $\text{Sig. (One-sided)} < .001$ ซึ่งเป็น p-value ที่ถูกต้องสำหรับการทดสอบทางเดียวนี้โดยตรง (ไม่ต้องหารครึ่งอีก เพราะ SPSS รายงานค่า One-Sided p ไว้ให้แล้ว)

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} < 0.001 < \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ปฏิเสธ H_0

สรุป: นักศึกษามีความเครียด เกินร้อยละ 50 ($p < 0.05$)

► **แนวคิด:** เนื่องจากสัดส่วนตัวอย่างที่พบ (67.3%) สูงกว่า 50% มาก และ p-value เล็กกว่า α มาก จึงมีหลักฐานเพียงพอสรุปว่าสัดส่วนนักศึกษาที่มีความเครียดในประชากรเกินร้อยละ 50 จริง

7 ตัวอย่างที่ 5: การทดสอบผลต่างสัดส่วนของ 2 ประชากร ($p_1 - p_2$)

โจทย์ (ต้นฉบับ)

เกณฑ์การประเมินความเครียด ระบุว่า เมื่อคะแนนความเครียดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน จะถือว่ามีความเครียด อยากทราบว่า นักศึกษาชาย กับ นักศึกษาหญิง มีสัดส่วนความเครียด แตกต่างกันหรือไม่?? ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 กำหนดให้ $\hat{p}_1$ แทนสัดส่วนของนักศึกษาชายที่มีความเครียด และ $\hat{p}_2$ แทนสัดส่วนของนักศึกษาหญิงที่มีความเครียด ($x_1 = 74$, $n_1 = 106$ สำหรับชาย; $x_2 = 27$, $n_2 = 44$ สำหรับหญิง)

ขั้นที่ 1: กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : p_1 - p_2 = 0 \quad H_1 : p_1 - p_2 \neq 0$$

► **แนวคิด:** เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (ชาย vs หญิง) ไม่ใช่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และคำว่า “แตกต่างกัน” ไม่ระบุทิศทาง จึงตั้งสมมติฐานสองทาง

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับนัยสำคัญ

ระดับนัยสำคัญ (α) = 0.05

ขั้นที่ 3: พิจารณาเลือกตัวสถิติทดสอบ

$$\text{กรณี } c_0 \neq 0 : Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - c_0}{\sqrt{\hat{p}_1\hat{q}_1/n_1 + \hat{p}_2\hat{q}_2/n_2}} \quad \text{กรณี } c_0 = 0 : Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - c_0}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(1/n_1 + 1/n_2)}}, \quad \hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

► **แนวคิด:** เนื่องจากค่าคงที่ที่ทดสอบ $c_0 = 0$ (สมมติฐานหลักคือสัดส่วนเท่ากัน ไม่ใช่ต่างกันคงที่ค่าใดค่าหนึ่ง) จึงใช้สูตรกรณี $c_0 = 0$ ซึ่งต้องรวม (pool) ข้อมูลทั้งสองกลุ่มเป็น $\hat{p}$ ตัวเดียวก่อนคำนวณ standard error เพราะภายใต้ H_0 ถือว่าทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนประชากรเดียวกัน

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value

(4.1) คำนวณด้วยมือ:

$$\hat{p}_1 = \frac{74}{106} = 0.698, \quad \hat{p}_2 = \frac{27}{44} = 0.614, \quad \hat{p} = \frac{74 + 27}{106 + 44} = 0.673$$

$$z = \frac{(0.698 - 0.614) - 0}{\sqrt{(0.673)(1 - 0.673) \left(\frac{1}{106} + \frac{1}{44}\right)}} \approx 1.00$$

$$p\text{-value} = 2 \times P(Z > 1) = 2(1 - 0.8413) = 0.3174$$

(4.2) คำนวณ ด้วย SPSS: คำสั่ง Analyze > Compare Means and Proportions > Independent-Sample Proportions... ส่งตัวแปรความเครียดไปที่ “Test Variable(s)” และตัวแปรเพศไปที่ “Grouping Variable(s)”

Output – SPSS: Independent-Samples Proportions Group Statistics

เพศ	Successes	Trials	Proportion	Asym. SE
ชาย	74	106	.698	.045
หญิง	27	44	.614	.073

Output – SPSS: Independent-Samples Proportions Confidence Intervals & Tests

	Diff. in Prop.	Asym. SE	95% CI		Z	Sig.(One/Two-sided)
			Lower	Upper		
มีความเครียด (Wald H_0)	.084	.086	-.084	.253	1.004	.158 / .315

► **แนวคิด:** ผลจากการคำนวณด้วยมือ ($z \approx 1.00$, $p\text{-value} = 0.3174$) กับผลจาก SPSS ($Z = 1.004$, Two-Sided Sig. = .315) ใกล้เคียงกันมาก (ต่างกันเล็กน้อยจากการปัดเศษระหว่างคำนวณด้วยมือ) นี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการฝึกอ่านว่า Two-Sided p ในตาราง SPSS คือ p-value ที่ใช้เทียบกับ α โดยตรงสำหรับสมมติฐานสองทาง

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} = 0.315 > \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับ H_0

สรุป: นักศึกษาชาย กับ นักศึกษาหญิง มีสัดส่วนความเครียด ไม่แตกต่างกัน ($p > 0.05$)

► **แนวคิด:** เมื่อ p-value มากกว่า α แปลว่าข้อมูลตัวอย่างไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธ H_0 – ซึ่งไม่ได้แปลว่า H_0 เป็นจริงแน่นอน เพียงแต่สรุปว่า “ยอมรับ” หรือ “ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะปฏิเสธ” เท่านั้น สังเกตด้วยว่าช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลต่างสัดส่วน (−0.084 ถึง 0.253) ครอบคลุมค่า 0 อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการยอมรับ $H_0 : p_1 - p_2 = 0$

8 สรุปการเลือกตัวสถิติทดสอบ

สถานการณ์	ตัวสถิติทดสอบ
μ (1 ประชากร), ทราบ σ	Z
μ (1 ประชากร), ไม่ทราบ σ , $n < 30$	T , $v = n - 1$
μ (1 ประชากร), ไม่ทราบ σ , $n \geq 30$	Z (ประมาณด้วย S)
$\mu_1 - \mu_2$ อิสระกัน, ทราบ σ_1^2, σ_2^2	Z
$\mu_1 - \mu_2$ อิสระกัน, ไม่ทราบแต่ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (Levene's Sig. > α)	T pooled, $v = n_1 + n_2 - 2$
$\mu_1 - \mu_2$ อิสระกัน, ไม่ทราบแต่ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (Levene's Sig. $\leq \alpha$)	T Welch
μ_D (ตัวอย่างสัมพันธ์กัน/วัดซ้ำ), $n < 30$	T , $v = n - 1$
μ_D (ตัวอย่างสัมพันธ์กัน/วัดซ้ำ), $n \geq 30$	Z
p (สัดส่วน 1 ประชากร)	Z
$p_1 - p_2$ (ผลต่างสัดส่วน 2 ประชากร)	Z (ใช้ $\hat{p}$ pooled เมื่อ $c_0 = 0$)

หลักทั่วไปที่ใช้ซ้ำทุกครั้ง (5 ขั้นตอน):

1. ตั้ง H_0, H_1 – ดูว่าโจทย์ถามเรื่องค่าเฉลี่ยหรือสัดส่วน, 1 กลุ่มหรือ 2 กลุ่ม, อิสระหรือสัมพันธ์กัน, และมีทิศทาง (ทางเดียว) หรือไม่ (สองทาง)
2. กำหนด α – โดยทั่วไป 0.05
3. เลือกสถิติทดสอบ – ทดสอบข้อตั้งเบื้องต้น (ปกติภาพ/ความแปรปรวนเท่ากัน) ก่อนเลือกสูตร
4. คำนวณค่าสถิติ/p-value – อ่านจาก Output SPSS ให้ถูกต้องตรง ถูกแถว และหารครึ่งถ้าเป็นการทดสอบทางเดียว
5. เปรียบ p-value กับ α แล้วสรุปผลกลับไปหาคำถามของโจทย์ (บอกทิศทาง/ขนาดของความแตกต่างด้วยเสมอ)